# Problemas con factores de conversión

*Física y Química · 2º de ESO — HOJA DEL PROFESOR*

---

## Soluciones

**1.**

36 km/h · (1000 m / 1 km) · (1 h / 3600 s) = 36·1000/3600 m/s = 10 m/s

**2.**

45000 L · (1 $m^3$ / 1000 L) = 45000/1000 $m^3$ = 45 $m^3$

**3.**

Distancia: 150 km · (1000 m / 1 km) = 150000 m

Tiempo: 2 h · (3600 s / 1 h) = 7200 s

**4.**

3,5 t · (1000 kg / 1 t) = 3500 kg

**5.**

Carrera: 10 km · (1000 m / 1 km) = 10000 m

Recorrido: 7500 m. Le quedan 10000 - 7500 = 2500 m

**6.**

Total mg: 250 mg · 20 = 5000 mg

5000 mg · (1 g / 1000 mg) = 5 g

**7.**

120 km/h · (1000 m/1 km) · (1 h/3600 s) = 120000/3600 m/s ? 33,3 m/s

33,3 m/s > 25 m/s -> SÍ, supera el límite.

**8.**

2 L · (1000 mL / 1 L) = 2000 mL

2000 mL / 250 mL = 8 vasos

**9.**

En m/s: 100 m / 10 s = 10 m/s

En km/h: 10 m/s · (3600 s/1 h) · (1 km/1000 m) = 36 km/h

**10.**

En 1 hora: 3 L/min · 60 min = 180 L

En mL/s: 3 L/min · (1000 mL/1 L) · (1 min/60 s) = 3000/60 = 50 mL/s